

TP01 – Installation Serveurs UNIX

Système /Services UNIX (LPPWM)

Année 2025/2026

Introduction

Ce TP a pour objectif l'installation minimale d'un serveur Linux Debian stable dans une machine virtuelle VirtualBox, puis sa configuration de base (SSH, utilisateurs, stockage).

Le but est d'obtenir un système léger, sécurisé, et facilement maintenable, adapté à un usage serveur.

1. Installation de la machine virtuelle

1.1 Debian et supports d'installation

Debian est disponible en trois branches principales :

- **stable** : version figée, seules les mises à jour de sécurité sont appliquées
- **testing** : future version stable, paquets suffisamment testés
- **unstable (Sid)** : version en développement constant

Les versions Debian portent des noms issus du film *Toy Story*.

Pour ce TP, nous utilisons **Debian stable (Bookworm)**.

L'installation est réalisée à l'aide d'une image **NetBoot** (~64 Mo).

Cette image contient uniquement le strict minimum pour démarrer l'installation, le reste des paquets étant téléchargé depuis Internet.

Une image NetBoot trop ancienne peut provoquer des erreurs durant l'installation.

1.2 Récupération de l'ISO d'installation

Les images Debian sont disponibles sur les miroirs officiels :

<https://www.debian.org/mirror/list.fr.html>

Chemin utilisé :

- Architecture : amd64
- Distribution : bookworm
- Type : netboot / mini.iso

Cette image est régulièrement mise à jour afin de garantir la compatibilité avec l'installateur Debian.

1.3 Lancement de la machine virtuelle

La machine virtuelle fournie se nomme :

LicencePro2026

1.4 Installation de Debian (Expert install)

L'installation est effectuée via le mode Expert install afin de garder un contrôle total sur la configuration.

Principales étapes :

- Choix de la langue et des locales (fr_FR.UTF-8 + ajout de en_US.UTF-8)
- Configuration réseau automatique
- Nom de la machine : serveur1
- Domaine : ufr-info-p6.jussieu.fr
- Désactivation d'IPv6
- Choix du miroir Debian France
- Création manuelle des partitions :
 - / : 10 Go (ext4)
 - /tmp : 4 Go (ext4)
 - /var/log : 1 Go (ext4)
 - swap : espace restant

Un problème de partitionnement a été rencontré au début (mauvaise sélection du disque), corrigé en relançant la phase de partitionnement.

2. Post-installation

2.1 Nombre de paquets installés

Commande utilisée :

```
dpkg -l | wc -l
```

Résultat : environ **302 paquets**, ce qui confirme une installation minimale.

Avantage : moins de surface d'attaque et moins de maintenance.

2.2 Configuration du serveur SSH

Installation du serveur SSH :

```
apt update  
apt install openssh-server
```

Activation de la connexion root par mot de passe en modifiant le fichier :

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

Paramètre modifié :

```
PermitRootLogin yes
```

Redémarrage du service :

```
systemctl restart ssh
```

2.3 Connexion distante

Connexion depuis la machine hôte :

```
ssh root@IP_SERV
```

Cette étape permet de ne plus utiliser la console VirtualBox et facilite le copier-coller pour le compte rendu.

2.4 Utilisation de l'espace disque

Commande utilisée :

```
df -h
```

Résultat :

- La partition racine / utilise moins de **1 Go**
- Confirme l'intérêt d'une installation minimale serveur

2.5 Vérifications demandées

Locale active : `echo $LANG → fr_FR.UTF-8`

Nom de la machine : `hostname → serveur1`

Nom de domaine : `hostname -d → ufr-info-p6.jussieu.fr (exemple)`

Dépôts APT : `cat /etc/apt/sources.list | grep -v -E '^#|^$'`

Fichier shadow : `cat /etc/shadow | grep -vE ':\*:*|:!\*:'`

Comptes utilisateurs : `cat /etc/passwd | grep -vE 'nologin|sync'`

Pout les Disques et partitions : `fdisk -l` et `fdisk -x`

L'Occupation du disque : `df -h` Ces commandes permettent de vérifier la cohérence de l'installation et de la configuration système.

3. Aller plus loin

3.1 Installation automatique – Preseed

Le **preseed** permet d'automatiser totalement l'installation Debian en fournissant à l'avance les réponses de l'installateur.
Il est utilisé pour des déploiements massifs et reproductibles.

3.2 Rescue mode

En cas d'oubli du mot de passe root :

- Démarrage en mode rescue ou single-user
- Montage de la partition système
- Changement du mot de passe avec passwd (lorsque j'étais connecté en root dans mon cas apres un oubli)

3.3 Redimensionnement de partition

Sans réinstallation :

- Utilisation d'un live CD (ex : GParted)
- Redimensionnement à froid
- Sauvegarde obligatoire avant manipulation

3.4 Proxy

Un proxy permet de contrôler et filtrer les accès réseau sortants.

Exemples de configuration globale (/etc/profile) :

```
export http_proxy="http://proxy.ufr-info-p6.jussieu.fr:3128"
export https_proxy="http://proxy.ufr-info-p6.jussieu.fr:3128"
```

Pour APT (/etc/apt/apt.conf) :

```
Acquire::http::Proxy "http://proxy.ufr-info-p6.jussieu.fr:3128/";
```

Difficultés rencontrées sur ce TP

- Problème initial de partitionnement manuel
- Confusion entre compte root et utilisateur standard
- Problèmes d'authentification SSH (permissions, mots de passe)
- Importance de bien suivre l'ordre des étapes d'installation

Sources

- Documentation Debian : <https://www.debian.org/doc/>
- TLDP (Linux Documentation Project) : <https://tldp.org/>
- Linux man pages : <https://man7.org/linux/man-pages/>
- Linuxize : <https://linuxize.com/>

Introduction

Ce TP a pour objectif l'installation minimale d'un serveur Linux Debian stable dans une machine virtuelle VirtualBox, puis sa configuration de base (SSH, utilisateurs, stockage).

Le but est d'obtenir un système léger, sécurisé, et facilement maintenable, adapté à un usage serveur.

1. Installation de la machine virtuelle

1.1 Debian et supports d'installation

Debian est disponible en trois branches principales :

- **stable** : version figée, seules les mises à jour de sécurité sont appliquées
- **testing** : future version stable, paquets suffisamment testés
- **unstable (Sid)** : version en développement constant

Les versions Debian portent des noms issus du film *Toy Story*.

Pour ce TP, nous utilisons **Debian stable (Bookworm)**.

L'installation est réalisée à l'aide d'une image **NetBoot** (~64 Mo).

Cette image contient uniquement le strict minimum pour démarrer l'installation, le reste des paquets étant téléchargé depuis Internet.

Une image NetBoot trop ancienne peut provoquer des erreurs durant l'installation.

1.2 Récupération de l'ISO d'installation

Les images Debian sont disponibles sur les miroirs officiels :

<https://www.debian.org/mirror/list.fr.html>

Chemin utilisé :

- Architecture : amd64
- Distribution : bookworm
- Type : netboot / mini.iso

Cette image est régulièrement mise à jour afin de garantir la compatibilité avec l'installateur Debian.

1.3 Lancement de la machine virtuelle

La machine virtuelle fournie se nomme :

LicencePro2026

1.4 Installation de Debian (Expert install)

L'installation est effectuée via le mode Expert install afin de garder un contrôle total sur la configuration.

Principales étapes :

- Choix de la langue et des locales (fr_FR.UTF-8 + ajout de en_US.UTF-8)
- Configuration réseau automatique
- Nom de la machine : serveur1
- Domaine : ufr-info-p6.jussieu.fr
- Désactivation d'IPv6
- Choix du miroir Debian France
- Création manuelle des partitions :
 - / : 10 Go (ext4)
 - /tmp : 4 Go (ext4)
 - /var/log : 1 Go (ext4)
 - swap : espace restant

Un problème de partitionnement a été rencontré au début (mauvaise sélection du disque), corrigé en relançant la phase de partitionnement.

2. Post-installation

2.1 Nombre de paquets installés

Commande utilisée :

```
dpkg -l | wc -l
```

Résultat : environ **302 paquets**, ce qui confirme une installation minimale.
Avantage : moins de surface d'attaque et moins de maintenance.

2.2 Configuration du serveur SSH

Installation du serveur SSH :

```
apt update  
apt install openssh-server
```

Activation de la connexion root par mot de passe en modifiant le fichier :

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

Paramètre modifié :

```
PermitRootLogin yes
```

Redémarrage du service :

```
systemctl restart ssh
```

2.3 Connexion distante

Connexion depuis la machine hôte :

```
ssh root@IP_SERV
```

Cette étape permet de ne plus utiliser la console VirtualBox et facilite le copier-coller pour le compte rendu.

2.4 Utilisation de l'espace disque

Commande utilisée :

```
df -h
```

Résultat :

- La partition racine / utilise moins de **1 Go**
- Confirme l'intérêt d'une installation minimale serveur

2.5 Vérifications demandées

Locale active : `echo $LANG → fr_FR.UTF-8`

Nom de la machine : `hostname → serveur1`

Nom de domaine : `hostname -d` → `ufr-info-p6.jussieu.fr` (exemple)

Dépôts APT : `cat /etc/apt/sources.list | grep -v -E '^#|^$'`

Fichier shadow : `cat /etc/shadow | grep -vE ':\*::!*\*:'`

Comptes utilisateurs : `cat /etc/passwd | grep -vE 'nologin|sync'`

Pout les Disques et partitions : `fdisk -l` et `fdisk -x`

L'Occupation du disque : `df -h` Ces commandes permettent de vérifier la cohérence de l'installation et de la configuration système.

3. Aller plus loin

3.1 Installation automatique – Preseed

Le **preseed** permet d'automatiser totalement l'installation Debian en fournissant à l'avance les réponses de l'installateur.

Il est utilisé pour des déploiements massifs et reproductibles.

3.2 Rescue mode

En cas d'oubli du mot de passe root :

- Démarrage en mode rescue ou single-user
- Montage de la partition système
- Changement du mot de passe avec `passwd` (lorsque j'étais connecté en root dans mon cas apres un oubli)

3.3 Redimensionnement de partition

Sans réinstallation :

- Utilisation d'un live CD (ex : GParted)
- Redimensionnement à froid
- Sauvegarde obligatoire avant manipulation

3.4 Proxy

Un proxy permet de contrôler et filtrer les accès réseau sortants.

Exemples de configuration globale (`/etc/profile`) :

```
export http_proxy="http://proxy.ufr-info-p6.jussieu.fr:3128"
export https_proxy="http://proxy.ufr-info-p6.jussieu.fr:3128"
```


Pour APT (/etc/apt/apt.conf) :

Acquire::http::Proxy "http://proxy.ufr-info-p6.jussieu.fr:3128/";

Difficultés rencontrées sur ce TP

- Problème initial de partitionnement manuel
- Confusion entre compte root et utilisateur standard
- Problèmes d'authentification SSH (permissions, mots de passe)
- Importance de bien suivre l'ordre des étapes d'installation

Sources

- Documentation Debian : <https://www.debian.org/doc/>
- TLDP (Linux Documentation Project) : <https://tldp.org/>
- Linux man pages : <https://man7.org/linux/man-pages/>
- Linuxize : <https://linuxize.com/>